

1. Ana kütle 11, 2, 12 11, 4 şeklinde verilen sayılardan oluşsun. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $Mo = 11, Me = 11, \mu = 8, \sigma^2 = 17.2$

B) $Mo = 11, Me = 11, \mu = 8, \sigma^2 = 21.5$

Zorluk Derecesi = 1

C) $Mo = yok, Me = 11, \mu = 8.5, \sigma^2 = 4.147$

D) $Mo = 11, Me = 12, \mu = 9, \sigma^2 = 21.5$

E) $Mo = yok, Me = 11, \mu = 8, \sigma^2 = 17.2$

2. Ana kütle 11, 2, 12 11, 4 şeklinde verilen sayılardan oluşsun. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I) $Q_1 = 3,$

II) $Q_3 = 7.5$

III) Kartil aralığı = 8.5

IV) Dağılımın simetrisi sola çarpıktır.

A) Yalnız I, II, III

B) Yalnız II, IV

Zorluk Derecesi = 1

C) Yalnız II, III, IV

D) Hepsi

E) Yalnız I, III, IV

3.

Aşağıda küçük yerel bir firmadaki 30 çalışanın ücret (bin dolar cinsinden) sınıfını gösteren sınıflandırılmış frekans dağılım tablosu verilmiştir. Ücreti 31-35 arasında olan çalışan sayısı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

Sınıflar	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
Ücret	26-28	28-30	30-32	32-34	34-36
Frekans	2	11	8	5	4

Zorluk Derecesi = 1

A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13

4. Aşağıda küçük yerel bir firmadaki 30 çalışanın ücret (bin dolar cinsinden) sınıfını gösteren sınıflandırılmış frekans dağılım tablosu verilmiştir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Sınıflar	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
Ücret	26-28	28-30	30-32	32-34	34-36
Frekans	2	11	8	5	4

- I) S_3 sınıfı modu içerir.
II) S_3 sınıfı medyanı içerir.
III) S_2 sınıfı Q_1 'i içerir.
IV) S_5 sınıfı Q_3 'ü içerir.

Zorluk Derecesi = 2

- A) I,II ve III B) **II ve III** C) I,II ve IV
D) II, III ve IV E) Yalnız II

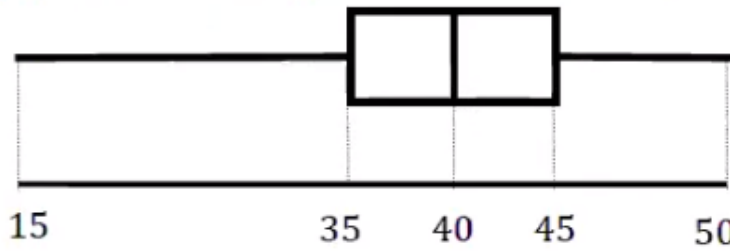
5. Aşağıda verilen sınıflandırılmış frekans dağılım tablosu için verinin frekans eğrisinin tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Classes	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
Frequencies	40	27	18	10	5

- A) Sol çarpık
B) J-tipli
C) U-tipli
D) Sağa çarpık
E) **Ters J tipli**

Zorluk Derecesi = 1

6. Aşağıdaki kutu diyagramı dikkate alınarak verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

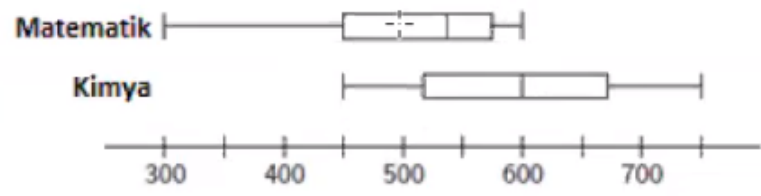


- I) Solda ve sağda sıra dışı (aykırı) veriler mevcuttur.
II) Sadece solda sıra dışı (aykırı) veri mevcuttur.
III) Kartil Aralığı = 10
IV) **$Me = 27.5$**

Zorluk Derecesi = 2

- A) I,II ve III B) II ve IV C) I,III ve IV
D) **II ve III** E) Hepsi

7. Özel bir sınava katılan öğrencilerin Matematik ve Kimya notlarının dağılımları aşağıdaki kutu diyagramlarında özetlenmiştir.



Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) Tüm Matematik notlarının değişim aralığı (açıklığı) tüm Kimya notlarının değişim aralığına (açıklığına) eşittir.
 - II) En yüksek Matematik notu Kimya notlarının medyanına eşittir.
 - III) Kimya notları kabaca simetrik görünürken, Matematik notları sağa çarpık görünmektedir.
 - IV) En düşük Kimya notu Matematik notlarının 1.kartiline eşittir.
- Zorluk Derecesi = 2

A) Sadece I B) Sadece II C) I ve II D) I, II ve IV E) Hepsi

8. Belli bir üniversitedeki Olasılık dersinin notlarının ortalaması ve standart sapması sırasıyla μ_1 , σ_1 iken, bu değerler İstatistik dersi için μ_2 , σ_2 olarak hesaplanmıştır. Her iki dersi de alan Ahmet Olasılık dersinden $\mu_1 + x$, İstatistik dersinden ise $\mu_2 + x$ notunu almıştır Buna göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri kesinlikle doğrudur?

- I) $\sigma_1 = \sigma_2$ ise Ahmet her iki dersten de aynı oranda başarılıdır.
- II) $\sigma_1 > \sigma_2$ ise Ahmet İstatistik dersinden daha başarılıdır.
- III) $\mu_1 = \mu_2$ ve $\sigma_1 > \sigma_2$ ise Olasılık dersinin değişkenliği daha fazladır.
- IV) $\mu_1 < \mu_2$ ve $\sigma_1 = \sigma_2$ ise Olasılık dersinin değişkenliği daha fazladır.

- A) Yalnız I, II, III
B) Yalnız II, IV
C) Yalnız I, III, IV
D) Yalnız II, III
E) Hepsi

Zorluk Derecesi = 3

9. A şirketinin geçen bir yıllık satışlarının standart sapması 3800 dolar, ortalaması 38200 dolar iken B şirketinkiler ise sırasıyla 27150 ve 546000 dolardır. Geçen yıl belli bir günde A ve B şirketlerinin yaptığı satış sırasıyla 200 ve 3000 dolardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur.

- A) A şirketinin satış değişkenliği daha fazladır.
- B) B şirketinin satış değişkenliği daha fazladır.
- C) Her iki şirketin satış değişkenliği aynıdır.
- D) Bu verilerden satış değişkenliği ile ilgili bir sonuç çıkarılamaz.
- E) B şirketinin karı daha fazladır.

Zorluk Derecesi = 2

10. N hacimli bir ana kütleden n hacimli tüm mümkün örneklem oluşturulsun. Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisinde tüm bireylerin seçilme olasılığı eşittir?

- A) Tabakalı Örnekleme
- B) Basit Rastgele Örnekleme
- C) Sistematiik Örnekleme
- D) Küme Örnekleme
- E) Kota Örnekleme

10. N hacimli bir ana kütleden n hacimli tüm mümkün örneklem oluşturulsun. Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisinde tüm bireylerin seçilme olasılığı eşittir?

- A) Tabakalı Örnekleme
- B) Basit Rastgele Örnekleme
- C) Sistematiik Örnekleme
- D) Küme Örnekleme
- E) Kota Örnekleme

11. Ana kütleyi tanımlayan karakteristik değerlere denir.
Örneklemini tanımlayan karakteristik değerlere denir.
Ana kütleden belli yöntemlerle seçilmiş alt kümeye denir.
..... yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) İstatistik, parametre, örneklem
- B) Parametre, istatistik, örnekleme
- C) Parametre, istatistik, örneklem
- D) Parametre, istatistik, örnek uzay
- E) Hiçbiri

12. Bir lokantada servis süresi 5 dakika ortalamalı ve 1 dakika standart sapmalı normal dağılıma sahiptir. Lokanta politikasına göre eğer bir müşteriye maksimum servis zamanı içerisinde servis yapılmazsa yiyecekler ücretsiz olacaktır. Lokanta müdürü bu kampanyada müşterilerin en fazla %10 'una ücretsiz yiyecek vermeyi planlamaktadır. Buna göre, yiyeceği ücretsiz vermemek için gerekli maksimum servis zamanını bulunuz.

- A) 6.96 dakika
- B) 7.33 dakika
- C) 6.65 dakika
- D) 6.28 dakika
- E) 6.88 dakika

Zorluk Derecesi = 3

13. Bir tavuk çiftliğinde tavukların yumurta ağırlıkları normal dağılım göstermekte olup, ortalaması μ standart sapması σ 'dır. Yapılan ölçümler sonucunda yumurtaların %5 'inin 85 gr'dan büyük, %10 'unun ise 25 gr'dan küçük olduğu gözlenmiştir. Buna göre yumurta ağırlıklarının ortalaması ve standart sapması nedir?

- A) $\mu = 45.3, \sigma = 25.5$
- B) $\mu = 20.5, \sigma = 51.3$
- C) $\mu = 65.5, \sigma = 162.2$
- D) $\mu = 162.2, \sigma = 65.6$
- E) $\mu = 51.3, \sigma = 20.5$

Zorluk Derecesi = 3

Zorluk Derecesi = 3

14. θ_1, θ_2 ve θ_3 , θ parametresinin tahmincileri olsunlar. $E(\theta_1) = \theta, E(\theta_2) = \theta, E(\theta_3) < \theta$ ve $Var(\theta_1) > Var(\theta_2) > Var(\theta_3)$ olmak üzere en etkininden en az etkinine doğru sıralayınız?

- A) $\theta_1, \theta_2, \theta_3$
- B) $\theta_3, \theta_2, \theta_1$
- C) θ_1, θ_2
- D) θ_2, θ_1 I
- E) $\theta_1, \theta_3, \theta_2$

Zorluk Derecesi = 2

15. 19 üniversite öğrencisinden oluşan rassal bir örneklemden her öğrencinin son bir yıl içinde okudukları kitap sayısı saptanmıştır. Üniversite öğrencileri anakütlesinin son bir yıl içinde okudukları kitap sayılarının, 3 varyanslı bir normal dağılıma uyduğu bilinmektedir. Örneklem standart sapmasının hangi sayıdan büyük olma olasılığı % 1'dir?

- A) 5.81
- B) 2.41
- C) 5.50
- D) 2.34
- E) 0.01

Zorluk Derecesi = 3

16. Bir firmanın Covid19 için ürettiği aşının 1000 kişiye uygulanmış ve bunların 965'nin hastalığa karşı bağışıklık kazandığı tespit edilmiştir. Buna göre aşının bağışıklık kazandırma oranının %95'ten büyük olma olasılığı kaçtır?

- A) 0.995
- B) 0.950
- C) 0.495
- D) 0.450
- E) 1.215

Zorluk Derecesi = 3

17. Standart sapması 5 olan normal dağılımdan çekilmiş n gözlemlili rassal bir örneklem verilerinden oluşturulan ana kütle ortalaması μ 'nün % 92 güven aralığı $17.55 < \mu < 22.45$ şeklinde ise n kaçtır?

- A) 4
- B) 8
- C) 12
- D) 13
- E) 9

Zorluk Derecesi = 3

18. Bir araştırmacı belirli bir ameliyat için gereken ortalama narkoz miktarını saptamak istemektedir. Araştırmacı geçmiş tecrübelerinden narkoz miktarının standart sapmasının 14,4 mg olduğunu bilmektedir. 64 hastaya ilişkin sonuçların oluşturduğu bir örneklem sonucunda %90 güvenle hata nedir?

- A) 3.528 B) 2.961 C) 2 D) 8.88 E) 2.304

Zorluk Derecesi = 3

19. Bir araştırmacı belirli bir ameliyat için gereken ortalama narkoz miktarını saptamak istemektedir. Araştırmacı geçmiş tecrübelerinden narkoz miktarının standart sapmasının 14,4 mg olduğunu bilmektedir. 64 hastaya ilişkin sonuçların oluşturduğu bir örneklem sonucunda %90 güvenle hatayı 1.2 'ye indirmek isterse kaç birimlik örnekleme ihtiyaç duyar?

- A) 200 B) 201 C) 20 D) 380 E) 390

Zorluk Derecesi = 3

20. Yeni bir katkı maddesi kullanılarak üretim yapılan ürünlerin ortalama dayanma süresi ile ilgili bir araştırma için ürünlerden 16 tane rastgele seçilmiş ve bunların dayanma sürelerinin ortalaması 6 yıl, standart sapması 2 yıl olarak hesaplanmıştır. Ana kütlenin normal dağıldığını varsayarak sözü geçen katkı maddesi kullanılarak üretim yapılan ürünlerin ortalama dayanma süresinin %90 güven aralığını oluşturunuz.

- A) $4.123 \leq \mu \leq 6.376$
- B) $4.123 \leq \mu \leq 6.877$
- C) $5.124 \leq \mu \leq 6.877$
- D) $6.424 \leq \mu \leq 7.376$
- E) $7.424 \leq \mu \leq 7.376$

Zorluk Derecesi = 3

